

GOAI 2026 · AI for Research 赛道 · 材料方向 · 进阶路线 C (合成路线与工艺设计)

SAGE-Mat

面向无机材料合成调研与合成规划的证据约束多智能体系统

9 个 Agent 角色 · 4 个自研 MCP 服务 · 25 个工具 · 程序把关的质量回环

一行主题进去，**可核验的综述、证据链与候选合成路线**出来

高京（上海交通大学）· 吕丁阳（中国科学院大学）· 李雨峰（上海交通大学）

MIT  asimfish/goai_research

3.8 kw 篇

本地文献全文库 (约 3,757 万篇)
+ 在线五源检索

9 个

Agent 角色 · 4 个自研 MCP 服务
· 25 个工具

28 条

合成条件逐字段比较：目标相
Ba-Y-Zn-Si-O 及 4 个近邻体系

7 种 · 4 个

目标化合物的前驱体路线预测
· 值得探索的新实验方向

自动化实验室缺的不是产能，而是能随实验迭代的知识闭环

实验平台已能高通量地做实验，“做什么实验、为什么做”仍靠人读文献。AI for Science 的空缺是：让大模型把文献知识**抽取、总结、压缩**成可执行的假设，并与实验结果、历史文献形成迭代。



为什么现在重要

- ① 实验产能已经远大于知识吞吐：机器人一天能做的实验，人几周也读不完对应的文献
- ② 文献里的成功经验与失败边界，是最便宜的“实验”；跳过它们等于重复别人已经做过的探索
- ③ 闭环要能自我纠错：每条假设必须带可核验的证据，而不是一段无法追溯的总结

我们的科学 gap 把散落在文献中的合成知识，变成**可执行、可追溯、可回写**的合成方案，接到实验闭环里。

实线：本系统覆盖的知识侧（文献 → 抽取压缩 → 假设方案） 虚线：下一环，实验结果回写后触发新一轮

合成条件与前人经验散落在文献里，站在巨人肩膀上才有新发现

成功的合成条件和失败的边界都写在文献里，关键是**用哪些、怎么找**，以及找到之后哪里还有**新的科学发现**。科学问题本身也是探索出来的：一个来自团队自主探索，一个来自领域专家推荐。

案例 A · LLZO 石榴石固态电解质

团队在初赛调研中自主探索确定的科学问题

低温致密化、两步烧结、冷烧结、超快烧结各有先例，文献很多，却没有人把它们整理成跨掺杂体系的统一工艺图景；要找的是可迁移的有效路线，而非重复已有探索。

文献丰富 · 需要梳理出可迁移路线

案例 B · Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ (BYZSO)

材料领域专家推荐的科学问题

2024 年首次报道的非中心对称硅酸盐；公开文献仅 **1 篇** 直接合成报道，投料比、温程与冷却程序仍不可复现；Ba-Y-Si-O、Ba-Zn-Si-O、Y-Si-O 近邻体系证据丰富。

文献稀缺 · 近邻丰富

我们要回答的三个问题

🔍 用哪些文献

按结构近邻判据筛选，而非只看元素相似

📖 怎么找到、怎么核对

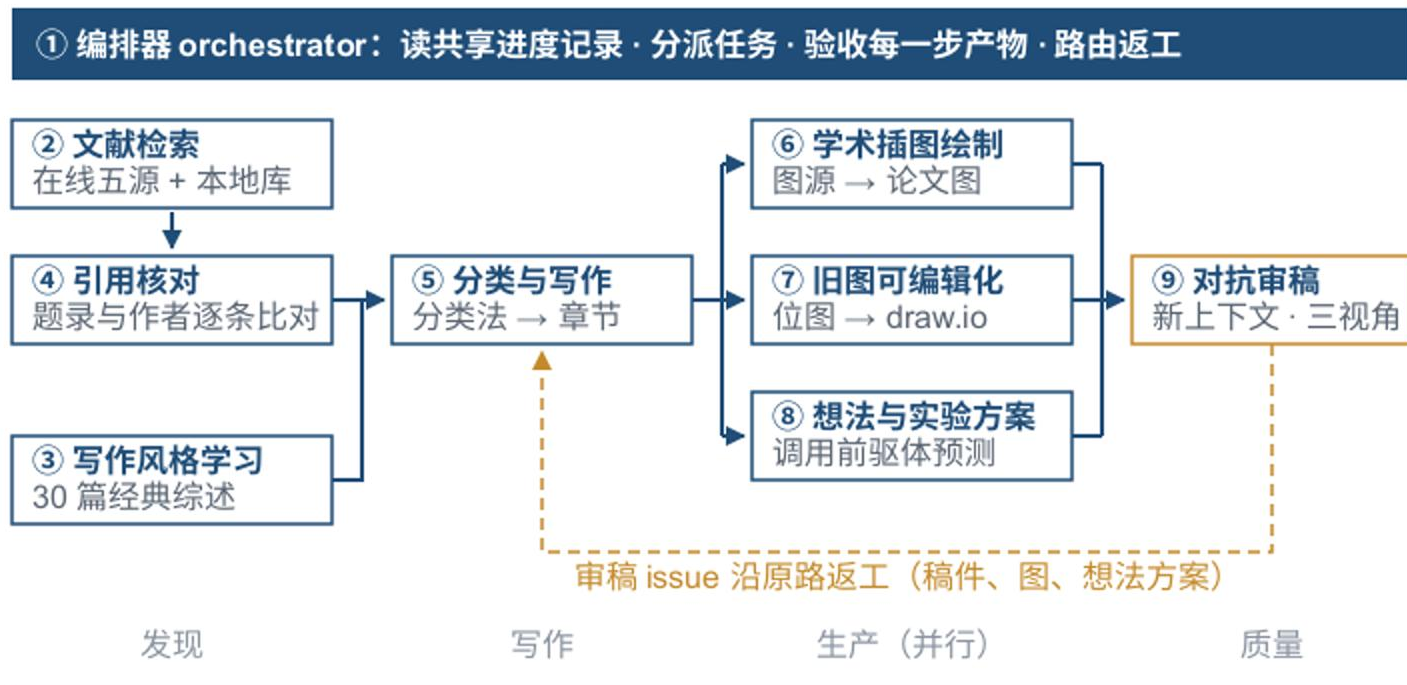
全文库 + 在线库检索，逐条核对后再用

🏠 新发现在哪里

相图缺口、组成—结构耦合、模型候选路线

系统把“生成像论文的结论”改为“保存证据与判定过程”

三层分离：认知交给宿主模型，确定性工作进 MCP 服务，“**做完了**”由程序检查。



4 个自研 MCP 服务：② 文献检索 · ④ 引用核对 · ⑥⑦ 绘图 · ⑧ 前驱体预测 (RECIPE)

🧠 认知层 · 9 个 Agent 角色

- ① 编排 ② 文献检索 ③ 写作风格学习
- ④ 引用核对 ⑤ 分类与写作 ⑥ 学术插图绘制
- ⑦ 旧图可编辑化 ⑧ 想法与实验方案
- ⑨ 对抗审稿 (全新上下文, 先核对再批评)

📋 确定性层 · 4 个自研 MCP 服务

文献检索：arXiv、OpenAlex、Crossref、Semantic Scholar 在线库 + 本地全文库

引用核对：逐条比对题录与作者顺序

绘图：一份图源同时出论文图与可编辑图

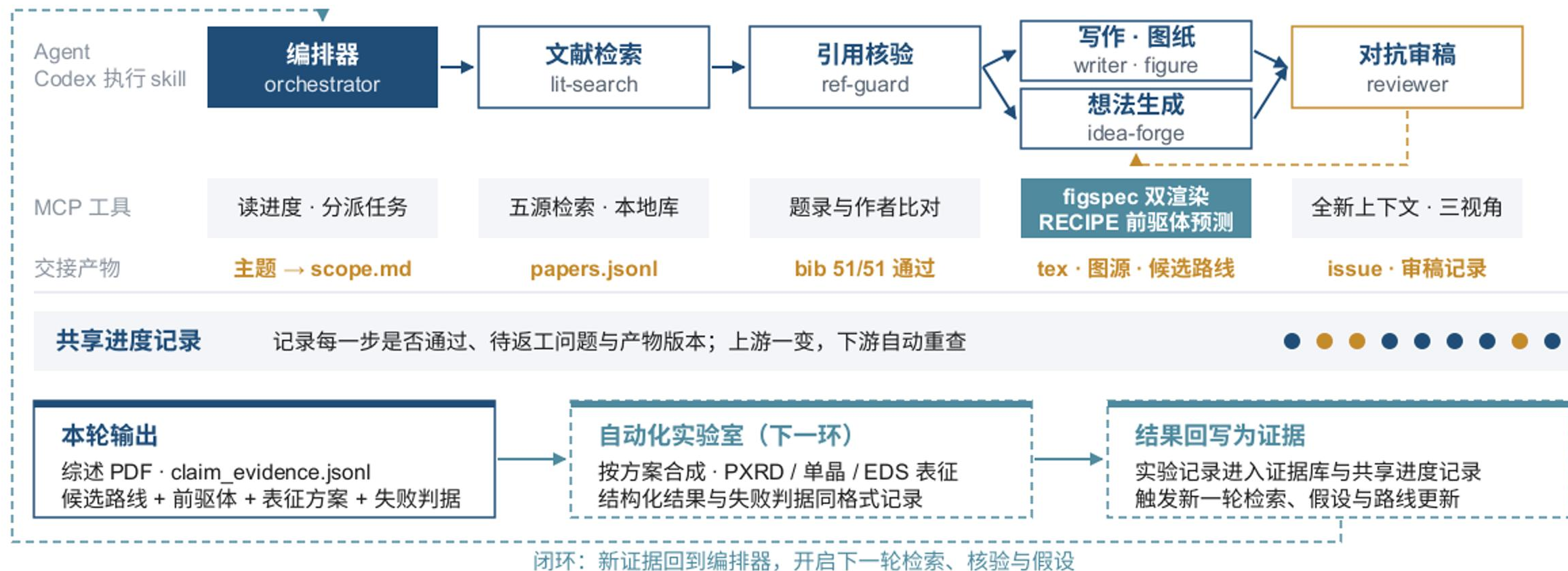
前驱体预测：RECIPE 两阶段模型

🔄 控制层 · 流程与质量把关

每个阶段有明确完成标准：文献覆盖、引用全部核对、图文齐全、审稿通过；由程序检查，不由模型自己宣布完成；写稿与审稿分离。

Agent 通过产物文件与共享进度记录交接，每一步都可审计

产物在 Agent 之间逐级流转：**写作·图纸与想法方案并行**，审稿覆盖三者并把 issue 沿原路返工。

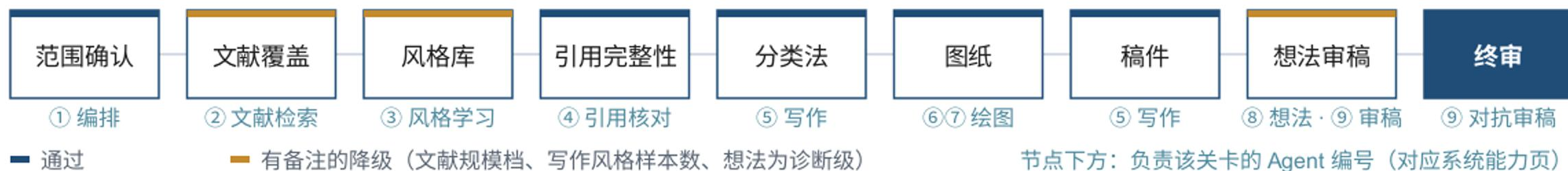


解决的科学问题 文献能限定什么、哪些近邻条件可迁移、下一步做什么实验最有发现价值

对闭环探索的关键 每条建议都带证据、可执行、可回写；需要人确认的节点与程序质量检查保证可信而不失自动化

九道质量关卡由程序检查，写稿与审稿分离

“做完了”不由模型自己宣布：九道关卡全部通过、没有未关闭的严重问题、终审有审稿记录，程序才放行交付。



需要人确认的节点（正式运行出现 4 次）

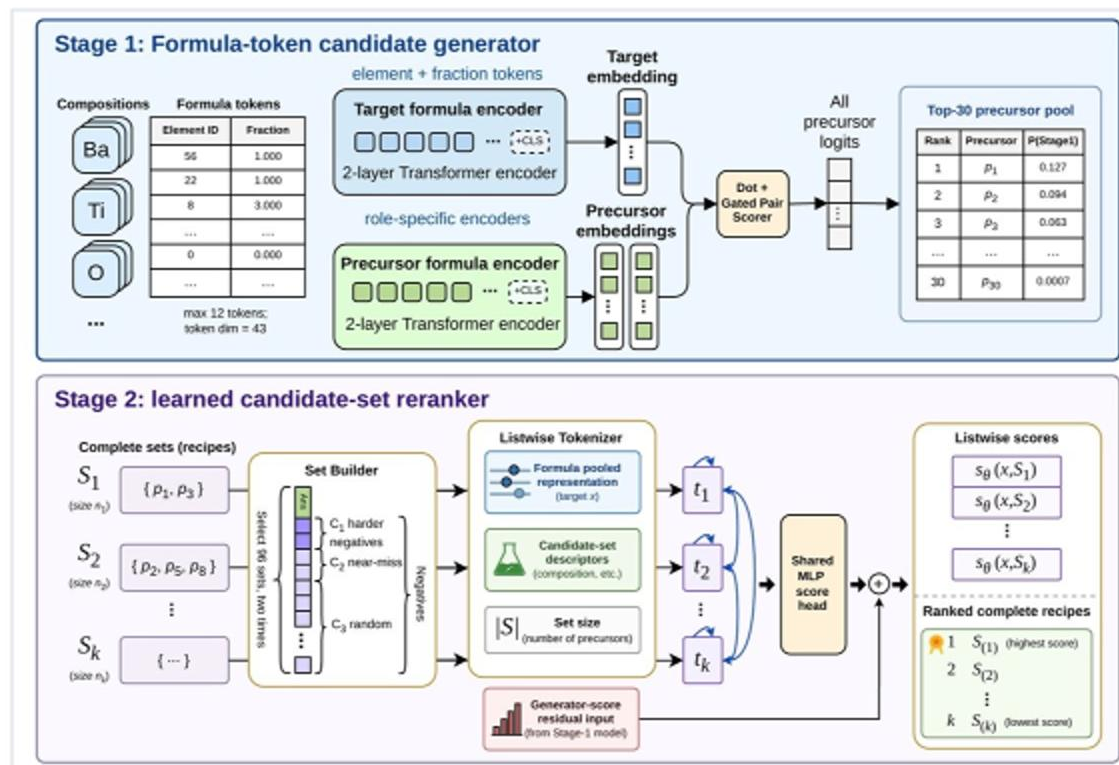
- ① 范围草案由人确认（裸主题且范围无实质歧义）
- ② 5 条作者名不匹配三轮未收敛，交人决定后删除
- ③ 贡献结构由人确认：身份谱系、路线—变量—验证矩阵、迁移边界
- ④ 终审由人确认：没有严重问题，且有审稿记录

对抗审稿：审与做永远分离

- 全新上下文的独立 reviewer；先核对引用是否真实，再提出批评
- 三视角裁决：领域专家 / 方法严谨派 / 期刊编辑
- 结构化 issue 带 target 阶段，路由回属主返工，上游变更后，下游自动重新检查
- 同一 issue 三轮未收敛升级人类；没有审稿记录的“通过”不算通过

合成方案建模：AI 预测前驱体，合成条件由近邻体系类比推理

前驱体交给 RECIPE：把无机逆合成重述为**变长前驱体集合的排序问题**（团队 NeurIPS 2026 投稿）；
温度、气氛、助熔剂不由模型臆造，而从结构近邻的实验记录中按证据等级类比，并标出不可迁移的边界。



RECIPE 两阶段架构（NeurIPS 2026 投稿图 1）：候选生成 → 候选集合重排

Retro 留出测试集 2,558 条（RECIPE / Retrieval-Retro, checkpoint 评测汇总）
Combo@1 **71.81** / 60.40 · Combo@20 **89.21** / 69.00 · MRR **77.48** / 63.29

SAGE-Mat · GOAI 2026 AI for Research 复赛

① 前驱体：让 AI 预测

Top-30 候选池 → 2-5 元集合枚举 → 学习到的集合重排 Top-K；
每条路线附分数与校验值，标注“模型候选、未经实验验证”

Zn 目标 Top-1 $\text{ZnO} + \text{Y}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 + \text{BaCO}_3 \cdot 0.594$

Mg / Co 类比 $\text{MgO} \cdot \text{Co}_3\text{O}_4$ 分别为首选 Zn 位替代源

② 合成条件：近邻体系类比推理

固相成相 1300 °C 预烧 → 1600 °C 烧成（Ba-Y-Si-O 陶瓷系列）
助熔生长 MoO_3 助熔 · Pt 坩埚 · 1150 °C · 2 K/h 慢冷（同谱系单晶）
相场筛查 1273 K 预烧 + 1573 K 三次退火（粉体相场研究）

边界 以上数值来自无 Zn 谱系，不得无条件迁移到含 Zn 目标，
因此第一步实验是目标组成附近的局部相图

方案 = 前驱体 + 条件 + 表征（PXRD / 单晶 / EDS）+ 失败判据

纯主题冷启动：51 篇文献全部核验、100 条结论全部可追溯

唯一输入是一行主题“Ba5Y12Zn[O(SiO4)]8 及其结构相近化合物的合成条件”；
在需要人确认的节点续跑后交出 20 页综述，再按材料专家 8 条意见修订为 **23 页正式稿**。

51 / 51

参考文献逐条核对通过

219

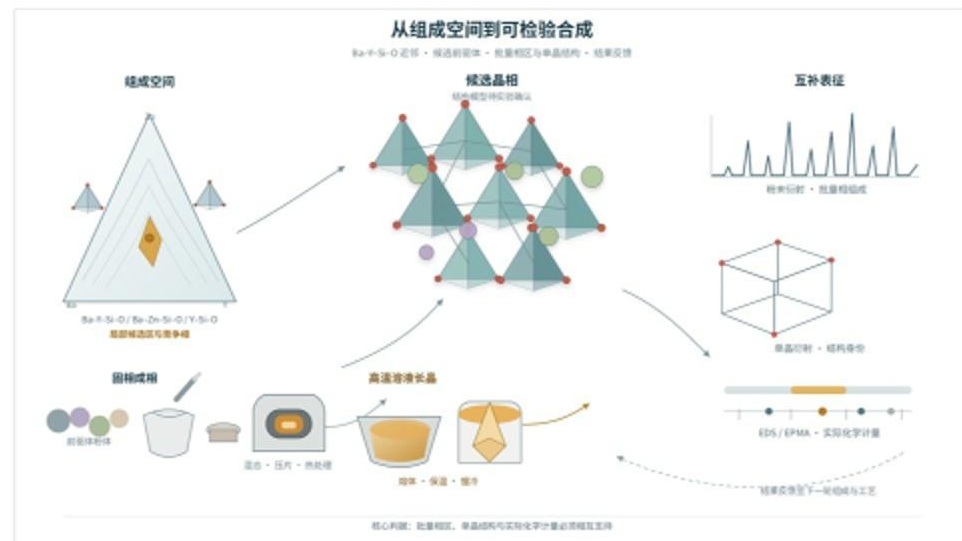
次引用，整合率 100%

3 张

figspec 同源可编辑图

0

两轮对抗审稿的终审 issue 数



运行事实（全部过程留痕）

- 顶层编排器 5 次调用（首轮 + 4 次续跑），29 批 / 40 个子任务
- 63 条候选 → 51 篇入库；5 条作者名不匹配经人确认后删除
- 两轮对抗审稿：首轮 7 项 issue 路由返工，第二轮 0 / 0 / 0
- 正式报告调用前驱体预测 3 次（Zn / Mg / Co 目标）
- 专家反馈修订：正规论文语言、同类体系单独成节、前人结论汇总、方向落到工艺与前驱体、相图讨论、学术排版图、去除工程术语

左图：正式报告研究路线图（第三轮学术化重绘）

目标相只有一篇直接报道；组成坐标比单一温度更能解释成相

系统给出的不是配方，而是文献证据限定的可迁移范围与四类可检验的实验方向。

既有文献能够确认什么

- 1 公开证据只能确认“开放体系高温溶液法 + 单晶 X 射线衍射鉴定”，不足以给出经验证的目标相复现配方。
- 2 无 Zn 谱系提供三类可比路线：MoO₃ 助熔（Pt 坩埚、1150 °C、2 K/h）、x:26:16 固相陶瓷（1300 / 1600 °C）、5:13:8 粉体相场筛查（1273 / 1573 K）；具体数值不得无条件迁移。
- 3 “获得单晶”不等于“建立批量相纯窗口”；
局部相图是连接复现与科学发现的核心实验。

合成条件表逐字段区分“原文可支持”与“不可支持”，
36 条结论带原文页码定位

四个值得探索的方向（各配工艺与前驱体）

- ① 目标组成附近的局部相图
固相成相组成系列 + 定量 PXRD / Rietveld 相分数
- ② Zn-Y-氧计量耦合
名义 / 实际化学计量对照，EDS / EPMA 与结构模型互证
- ③ 固相成相与高温溶液长晶并行
单晶确认结构模型，批量样品测定目标相比比例
- ④ Mg / Co 类比与模型前驱体
位点 / 价态探针；Co 需联测氧分压与烧后价态

模型候选（待实验验证） Zn: ZnO + Y₂O₃ + SiO₂ + BaCO₃

Mg: MgO + Y₂O₃ + BaCO₃ + SiO₂

Co: Co₃O₄ + Y₂O₃ + BaCO₃ + SiO₂

LLZO 主题端到端跑通：46 篇文献、10 页综述、路线与文献一致

初赛承诺的主题交出 46 篇文献、六个子主题覆盖与 10 页综述；模型首选前驱体路线与文献一致，系统把每一步都留在可追溯的质量回环里。

46

篇文献覆盖六个子主题，逐条核对通过

21 · 49

个 Agent 任务 · 次工具调用，全过程留痕

10 页

A4 综述 PDF，46 篇全部整合

首选路线 $\text{ZrO}_2 + \text{La}_2\text{O}_3 + \text{Li}_2\text{CO}_3$ 与文献一致
质量把关 次选命名可疑，持续执行四步核对

🔍 四步把关，让模型建议可审查

- 模型首选前驱体路线 $\text{ZrO}_2 + \text{La}_2\text{O}_3 + \text{Li}_2\text{CO}_3$ 与文献一致
- 系统始终坚持：模型生成 → 化学式规范化 → 文献复核 → 审稿
- 次选命名可疑也不直接采信，四步把关
- 多源检索 + 逐条核对，模型与文献互证
- 每一步可追溯，建议不被直接采信

替代材料分析 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 、 Li_3YCl_6 、LATP 的模型首选路线均通过文献复核
分别对应高电导冷压、高电压正极侧、低成本空气中操作三种场景。

冷启动只输入一行主题，各类角色各自交出了什么

唯一输入是一行主题，下面展示各角色交付的亮点与可核对结果。

唯一输入

调研主题：Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈及其结构相近化合物的合成条件

编排器

自动确认范围；在需要人确认的节点续跑 4 次
29 批 / 40 个子任务，约 7,084 万输入 token

文献检索

8 个子主题；在线五源 + 本地全文库
63 条候选文献

引用核对

51 篇全部通过；5 条作者名不匹配的文献
三轮未收敛，交人决定后删除

写作

11 章、219 次引用、整合率 100%
同类体系单独成节，前人结论汇总

绘图

3 张图先生成视觉参照，再重建为
可编辑图，全部通过排版检查

想法生成

调用 RECIPE 3 次 (Zn / Mg / Co)
给出四个实验方向及前驱体候选

对抗审稿

两轮；首轮 7 项问题全部关闭
终审 0 问题

七类角色共同交付：从一行主题开始，把检索、核对、写作、绘图、想法与审稿串成可复查结果。

复用开源 Codex，自研并开源 MCP 与绘图工具，仓库全开源

复现依靠可读的角色说明、可运行的工具和开源产物；同一主题可以重跑整条流水线，并以所有质量关卡通过作为判据。

1 复用开源的 Codex CLI

把 Codex CLI 作为 Agent 宿主，9 个角色都是可读的 Markdown 说明。

2 四个自研 MCP 服务

文献检索、引用核对、绘图、RECIPE 前驱体预测，全部自主设计并开源。

3 知识库构成

部分公开的文献全文库（被引文献中 21 篇全文）
+ 在线检索：arXiv / OpenAlex / Crossref / Semantic Scholar

4 绘图工具与开源仓库

一份图源同时生成论文图与 draw.io 可编辑图。
整个仓库 MIT 开源，一键安装、冒烟测试 1-2 分钟、同一主题可重跑整条流水线。

诚实说明

目标相仅 1 篇直接报道；大模型步骤不可逐字复现，以关卡全部通过作为复现判据。

应用价值：让每一条合成建议都可追溯、可执行、可回写

这套系统真正改变的，是把“该不该相信这条结论”
变成一个可以点开 DOI 与原文段落回答的问题

文献稀缺 (BYZSO) 与文献丰富 (LLZO) 两种情形下，都产出了可逐条核对的结论与可检验的实验方案

🔍 对材料研究者

一次运行替代数周文献梳理

- 51 篇文献逐条核对，28 条合成条件逐字段比较，同类体系单独成节
- 每条结论可点开 DOI 与原文段落，“该不该信”变成可回答的问题
- 前人结论汇总 + 相图讨论，直接进入课题设计而非再读一遍文献

🏢 对自动化实验室

交付可执行的方案，而非一段总结

- 方案 = 前驱体 + 条件 + 表征 + 失败判据，全部是结构化、可调度的对象
- 实验结果同格式回写为证据，触发新一轮检索、假设与路线更新
- 需要人确认的节点保留在回路中，自动化而不失可信

🔗 对新化合物与稀缺体系

从近邻体系推断可迁移的边界

- 只有 1 篇直接报道的目标相，也得到 4 个实验方向与 7 种化合物的前驱体候选
- 明确哪些近邻条件不可迁移，避免重复已知的失败实验
- 先做局部相图再做单一配方，把探索预算花在最有发现价值处

下一步 接入跨模型审稿 · 对四个方向开展合成实验并回写为证据 · 扩展温度 / 气氛条件预测

MIT 开源 [asimfish/goai_research](https://github.com/asimfish/goai_research)